

Proyecto Final: Matemática Discreta

Ruta óptima entre ciudades mediante grafos ponderados

Modalidad: trabajo grupal de 3 a 4 estudiantes.

Tipo de entrega: informe técnico, repositorio público en GitHub, código fuente y presentación del proyecto.

Fecha de entrega: lunes 22 de junio hasta las 09:00 hrs.

Descripción del proyecto

El proyecto final consiste en modelar una red de ciudades mediante un grafo ponderado y desarrollar una aplicación en Python que permita calcular la ruta óptima entre una ciudad de origen y una ciudad de destino. Cada grupo deberá seleccionar 15 ciudades no chilenas y establecer conexiones reales entre ellas, utilizando como peso una distancia, tiempo de viaje o costo estimado. La información utilizada deberá provenir de fuentes verificables y ser documentada en el informe.

Objetivo del proyecto

Diseñar e implementar una solución computacional basada en grafos ponderados para resolver un problema de camino mínimo entre ciudades, justificando el modelo matemático, el algoritmo utilizado y el funcionamiento de la aplicación desarrollada.

Formulación matemática

El problema deberá representarse mediante un grafo ponderado

$$G = (V, E, w),$$

donde V corresponde al conjunto de ciudades seleccionadas, E corresponde al conjunto de conexiones reales entre ciudades y $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ es una función que asigna a cada arista un peso positivo. Si $u, v \in V$ y $(u, v) \in E$, entonces $w(u, v)$ representa el valor asociado a la conexión entre las ciudades u y v .

Dada una ciudad de origen $s \in V$ y una ciudad de destino $t \in V$, el problema consiste en encontrar un camino

$$P = (s = v_0, v_1, v_2, \dots, v_k = t),$$

cuyo costo total sea mínimo. El costo de un camino se define como

$$C(P) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}). \quad \bullet$$

Por lo tanto, la ruta óptima corresponde al camino

$$P^* = \arg \min_P C(P), \quad \bullet$$

considerando todos los caminos posibles que conectan la ciudad de origen con la ciudad de destino.

Requerimientos del proyecto

Cada grupo deberá construir un grafo ponderado compuesto por 15 ciudades no chilenas. Las ciudades serán representadas como vértices, las conexiones reales como aristas y el peso de cada arista como distancia, tiempo de viaje o costo estimado. El criterio de ponderación deberá mantenerse de forma consistente durante todo el proyecto.

El grafo construido deberá ser conexo, de modo que exista al menos un camino entre cualquier par de ciudades consideradas. Además, deberá contar con un mínimo de 20 conexiones reales entre las 15 ciudades seleccionadas.

El grupo deberá desarrollar una aplicación en Python que permita representar computacionalmente el grafo y calcular el camino mínimo entre dos ciudades. La aplicación deberá contar con una interfaz gráfica que permita seleccionar el nodo de origen y el nodo de destino, ejecutar el cálculo de la ruta óptima, mostrar la secuencia de ciudades que componen el recorrido y presentar el costo total estimado. •

La aplicación deberá incluir una representación visual del grafo. En dicha visualización, las ciudades deberán mostrarse como nodos, las conexiones como aristas y la ruta óptima calculada deberá distinguirse claramente del resto de conexiones. La visualización deberá permitir comprender la estructura del grafo y el recorrido obtenido. •

• • •
El proyecto deberá relacionarse explícitamente con los contenidos revisados en la asignatura. El informe deberá utilizar notación de conjuntos para definir V y E , conceptos de grafos para explicar vértices, aristas, pesos, caminos y ruta óptima, y proposiciones lógicas para describir propiedades del grafo o condiciones asociadas al resultado obtenido.

Algoritmo de camino mínimo

Cada grupo deberá seleccionar, justificar e implementar un algoritmo de camino mínimo compatible con el grafo construido. La selección del algoritmo deberá fundamentarse en las

características del problema, el tipo de pesos utilizados, la estructura del grafo y el resultado esperado.

El informe deberá explicar el algoritmo utilizado, describir sus pasos principales y justificar su elección frente a al menos una alternativa posible. La comparación deberá centrarse en la pertinencia del algoritmo para resolver el problema desarrollado por el grupo.

El informe deberá incorporar pseudocódigo o fragmentos relevantes del código fuente que permitan comprender la implementación del cálculo de la ruta óptima. El código completo deberá estar disponible en el repositorio público de GitHub.

Informe técnico

El informe técnico tendrá una extensión máxima de 7 páginas. Deberá ser un documento claro, ordenado y escrito con lenguaje técnico. Su estructura deberá permitir comprender el problema, el modelo matemático, el algoritmo utilizado, la implementación desarrollada y los resultados obtenidos.

El informe deberá iniciar con una introducción breve que presente el problema abordado, las ciudades seleccionadas y el criterio utilizado para definir los pesos del grafo. Luego, deberá incorporar una sección de modelamiento matemático, donde se definan explícitamente el conjunto de vértices V , el conjunto de aristas E , la función de peso w , el tipo de grafo utilizado y el significado de la ruta óptima en el contexto del proyecto.

La sección metodológica deberá presentar el algoritmo utilizado para resolver el problema de camino mínimo. Esta sección deberá describir su funcionamiento general, sus pasos principales, la razón de su elección y la comparación con al menos una alternativa.

La sección de implementación deberá describir la estructura general de la aplicación, las estructuras de datos utilizadas para representar el grafo, las librerías empleadas, la organización del código y el funcionamiento de la interfaz gráfica. Deberá incluir fragmentos relevantes del código fuente o pseudocódigo, junto con una explicación técnica de su función dentro del proyecto.

La sección de resultados deberá presentar al menos tres pruebas de funcionamiento de la aplicación, indicando ciudad de origen, ciudad de destino, ruta óptima obtenida y costo total estimado. El informe deberá cerrar con una conclusión breve sobre los aprendizajes obtenidos, las dificultades enfrentadas y las mejoras futuras de la aplicación.

Repositorio en GitHub

Cada grupo deberá publicar su proyecto en un repositorio público de GitHub. El repositorio deberá contener el código fuente, los archivos necesarios para ejecutar la aplicación, los datos utilizados para construir el grafo y un archivo `README.md` con la descripción del proyecto.

El repositorio deberá **indicar el nombre de todos los integrantes del grupo**, la descripción general del problema abordado, las instrucciones de ejecución, las librerías utilizadas y la forma de iniciar la interfaz gráfica. Cuando corresponda, se deberá incluir un archivo **requirements.txt**.

● Los datos del grafo deberán estar claramente organizados. **El archivo de datos deberá indicar las ciudades conectadas**, el **peso de cada conexión** y la **fuentes utilizada** para respaldar la información.

Presentación del proyecto

Cada grupo deberá realizar una presentación oral del proyecto. La duración no deberá ser inferior a 8 minutos ni superior a 12 minutos. Todos los integrantes del grupo deberán participar en la exposición.

La presentación deberá explicar el problema modelado, las ciudades seleccionadas, el grafo construido, el criterio utilizado para definir los pesos, el algoritmo empleado para obtener la ruta óptima y el funcionamiento general de la aplicación desarrollada.

La presentación deberá incluir una demostración de la interfaz gráfica. Durante la demostración, el grupo deberá seleccionar una ciudad de origen y una ciudad de destino, ejecutar el cálculo de la ruta óptima, mostrar la secuencia de ciudades obtenida, visualizar la ruta en el grafo y presentar el costo total estimado del recorrido.

Entrega final

La entrega final estará compuesta por el informe técnico del proyecto, el enlace al repositorio público de GitHub, el código fuente y la presentación del trabajo. El informe deberá ser entregado el día **lunes 22 de junio hasta las 09:00 hrs**. Las presentaciones se realizarán durante las clases correspondientes a esa misma semana.

El enlace al repositorio de GitHub deberá estar incluido en el informe. El repositorio deberá encontrarse público al momento de la entrega y deberá permitir ejecutar la aplicación sin modificaciones adicionales.

Criterios generales de evaluación

La evaluación considerará los siguientes criterios, cada uno valorado con un puntaje de 1 a 3 puntos.

Criterio	1 punto	2 puntos	3 puntos
Modelamiento matemático del grafo	Presenta una definición incompleta de vértices, aristas, pesos o ruta óptima.	Define los elementos principales del grafo, aunque con desarrollo parcial o poca precisión.	Define correctamente V , E , w , caminos, pesos y ruta óptima, utilizando notación matemática adecuada.
Calidad y consistencia de los datos	Presenta ciudades, conexiones o pesos con escasa justificación o inconsistencias.	Presenta datos mayormente consistentes, aunque con documentación parcial de las fuentes.	Presenta datos consistentes, verificables y organizados, con un criterio único de ponderación.
Algoritmo de camino mínimo	Menciona el algoritmo, pero no explica adecuadamente su funcionamiento ni su pertinencia.	Explica el algoritmo y su implementación, aunque con justificación limitada.	Explica, justifica e implementa correctamente el algoritmo, comparándolo con al menos una alternativa.
Aplicación e interfaz gráfica	La aplicación presenta errores relevantes o cumple parcialmente las funciones solicitadas.	La aplicación permite calcular rutas, aunque con limitaciones en visualización, interfaz o presentación de resultados.	La aplicación permite seleccionar origen y destino, calcular la ruta óptima, visualizar el grafo y mostrar el costo total.
Repositorio en GitHub	El repositorio está incompleto, desordenado o no permite ejecutar correctamente el proyecto.	El repositorio contiene los archivos principales, aunque con instrucciones o estructura mejorables.	El repositorio está completo, ordenado y permite ejecutar la aplicación con instrucciones claras.
Informe técnico	El informe presenta una estructura débil, errores de redacción o desarrollo insuficiente.	El informe presenta una estructura adecuada, aunque con desarrollo parcial de algunos apartados.	El informe es claro, técnico, ordenado y desarrolla correctamente el problema, modelo, algoritmo, implementación y resultados.
Presentación y demostración	La presentación es incompleta, desordenada o no demuestra adecuadamente la aplicación.	La presentación explica el proyecto y muestra la aplicación, aunque con limitaciones en claridad o demostración.	La presentación es clara, cumple el tiempo establecido y demuestra correctamente el funcionamiento de la aplicación.